

Lista 9

Zadanie 1. Udowodnij, że w przestrzeni $\mathbb{R}^n$ ze standardowym iloczynem skalarnym dla dowolnej pary wektorów $\vec{U}, \vec{V}$ zachodzi

$$\|\vec{U}\| = \|\vec{V}\| \iff (\vec{U} - \vec{V}) \perp (\vec{U} + \vec{V}) .$$

Zinterpretuj ten fakt jako stwierdzenie: „przekątne równoległoboku są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy równoległobok ten jest rombem”.

Zadanie 2. Dla podanych poniżej układów wektorów podaj bazy dopełnień ortogonalnych przestrzeni liniowych przez nie generowanych:

- $[1, 0, 1]^T, [2, 3, 1]^T$ nad $\mathbb{R}$;
- $[1, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 1]$ nad $\mathbb{Z}_2$;
- $[1, 0, 2]$ nad $\mathbb{Z}_3$.

Uwaga: w przestrzeniach $\mathbb{Z}_p^n$ dopełnienie ortogonalne $\mathbb{W}^\perp$ może nie być rozłączne z $\mathbb{W}$, może nawet zachodzić równość $\mathbb{W}^\perp = \mathbb{W}$.

Zadanie 3. Niech $\mathbb{V}_1, \mathbb{V}_2 \leq \mathbb{F}^n$, rozpatrzmy standardowy iloczyn skalarny (na $\mathbb{F}^n$). Pokaż, że:

- $\mathbb{V}_1 \leq \mathbb{V}_2 \iff \mathbb{V}_1^\perp \geq \mathbb{V}_2^\perp$,
- $(\mathbb{V}_1 + \mathbb{V}_2)^\perp = \mathbb{V}_1^\perp \cap \mathbb{V}_2^\perp$,
- $(\mathbb{V}_1 \cap \mathbb{V}_2)^\perp = \mathbb{V}_1^\perp + \mathbb{V}_2^\perp$.

Zadanie 4 (* nie liczy się do podstawy, choć nietrudne). Pokaż, że dla każdego kodu liniowego istnieje kod mu równoważny, który ma kodowanie systematyczne, tj. ma macierz generatorów postaci:

$$\begin{bmatrix} \text{Id} \\ M' \end{bmatrix}$$

Zadanie 5. Rozpatrzmy przestrzeń liniową wielomianów o współczynnikach rzeczywistych stopnia najwyżej 3. Zdefiniujmy iloczyn skalarny jako

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx .$$

Oblicz iloczyny skalarne $\langle x^i, x^j \rangle$ dla $0 \leq i \leq j \leq 3$.

Zadanie 6 (Macierz Grama). Zdefiniujmy macierz Grama układu wektorów $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$ w przestrzeni Euklidesowej $\mathbb{V}$ wymiaru k jako

$$G(\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}) = (\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle)_{i,j=1,\dots,k} .$$

Niech $B = \vec{b}_1, \dots, \vec{b}_k$ będzie bazą ortonormalną $\mathbb{V}$. Zdefiniujmy macierz $A = [(\vec{v}_1)_B | (\vec{v}_2)_B | \dots | (\vec{v}_k)_B]$, tj. macierz, której j -ta kolumna to wektor z $\mathbb{R}^n$ będący wyrażeniem $\vec{v}_j$ w bazie B . Pokaż, że

$$G(\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}) = A^T A .$$

Korzystając z tej reprezentacji udowodnij, że

- $\det(G(\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}))$ jest nieujemny
- $\det(G(\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\})) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$ jest liniowo zależny.

Komentarz: Założenie, że wymiar przestrzeni i liczba wektorów w układzie są takie same nie jest potrzebne, ale ułatwia rachunki.

Zadanie 7 (Nierówność Bessela; równość Parsevala). Niech $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k\}$ będą układem ortonormalnym (nie zakładamy, że jest bazą). Pokaż, że dla dowolnego wektora $\vec{v}$:

$$\sum_{i=1}^k |\langle \vec{e}_i, \vec{v} \rangle|^2 \leq \|\vec{v}\|^2 .$$

Co więcej, $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k\}$ jest bazą wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $\vec{v}$ zachodzi równość.

Zadanie 8. Niech $\mathbb{V}$ będzie przestrzenią liniową nad $\mathbb{R}$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ będzie iloczynem skalarnym na tej przestrzeni. Niech $B = \vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n$ będzie bazą ortonormalną $\mathbb{V}$ a $P : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ rzutem prostopadłym na podprzestrzeń jednowymiarową $\mathbb{W} \leq \mathbb{V}$.

Pokaż, że suma kwadratów długości rzutów prostopadłych wektorów z B na $\mathbb{W}$ wynosi 1, tj.:

$$\sum_{i=1}^n \|P\vec{b}_i\|^2 = 1 \text{ .}$$

Wskazówka: Wyraż rzut prostopadły na bazę ortonormalną $\mathbb{W}$.

Zadanie 9. Pokaż, że „rzut prostopadły nie zwiększa długości”: niech P będzie rzutem prostopadłym na $\mathbb{W} \leq \mathbb{V}$. Wtedy dla każdego $\vec{v} \in \mathbb{V}$ zachodzi

$$\begin{aligned} \|\vec{v}\|^2 &= \|P\vec{v}\|^2 + \|\vec{v} - P\vec{v}\|^2 \\ \|\vec{v}\| &\geq \|P\vec{v}\| \end{aligned}$$

i równość w drugim przypadku zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $\vec{v} \in \mathbb{W}$.

Zadanie 10. Pokaż, że symetria względem przestrzeni $\mathbb{W} \leq \mathbb{R}^n$ wyraża się wzorem

$$2P_{\mathbb{W}} - \text{Id} \text{ ,}$$

gdzie $P_{\mathbb{W}}$ to rzut prostopadły na $\mathbb{W}$, zaś Id to przekształcenie identycznościowe.

Wskazówka: Pokaż na odpowiednio dobranej bazie, na przykład ortonormalnej.

Zadanie 11. Zdefiniujmy iloczyn skalarny na przestrzeni wielomianów jako

$$\langle g, h \rangle = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 g(x)h(x)dx \text{ .}$$

Dokonaj ortonormalizacji (dowolnej) bazy przestrzeni wielomianów stopnia nie większego niż 2.

Zrzutuj prostopadle na tą przestrzeń wielomiany x^3 oraz $x^3 - x^2 + x - 1$.

Wskazówka: Do drugiej części: to jest rzut. Co więcej, rzut jest przekształceniem liniowym.